



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №5
«Розробка мобільних застосунків під Android»
***«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ
ДАТЧИКАМИ»***

Виконав:
студент групи ІА-23
Волошин В.В.

Перевірів:
Орленко С.П.

Київ 2025

Мета: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

«Будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу.

Код програми:

```
1 package com.example.lab5
2
3 import android.graphics.Canvas
4 import android.graphics.Paint
5 import android.graphics.Color
6 import android.content.Context
7 import android.hardware.Sensor
8 import android.hardware.SensorEvent
9 import android.hardware.SensorEventListener
10 import android.hardware.SensorManager
11 import android.os.Bundle
12 import android.view.View
13 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
14
15 class MainActivity : AppCompatActivity(), SensorEventListener {
16
17     private lateinit var sensorManager: SensorManager
18     private var accelerometer: Sensor? = null
19     private lateinit var levelView: LevelView
20     private var pitch: Float = 0f
21     private var roll: Float = 0f
22
23     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
24         super.onCreate(savedInstanceState)
25         sensorManager = getSystemService(SENSOR_SERVICE) as SensorManager
26         accelerometer = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
27
28         levelView = LevelView(context: this)
29         setContentView(levelView)
30     }
31
32     override fun onResume() {
33         super.onResume()
34         accelerometer?.also { acc ->
35             sensorManager.registerListener(listener: this, acc, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI)
```

```

36     }
37 }
38
39 @f override fun onPause() {
40     super.onPause()
41     sensorManager.unregisterListener( listener: this)
42 }
43
44 @f override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
45     event?.let {
46         if (it.sensor.type == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
47             val x = it.values[0]
48             val y = it.values[1]
49
50             pitch = Math.toDegrees(Math.atan2(y.toDouble(), x.toDouble())).toFloat()
51             roll = Math.toDegrees(Math.atan2(-x.toDouble(), y.toDouble())).toFloat()
52
53             levelView.invalidate()
54         }
55     }
56 }
57
58 @f override fun onAccuracyChanged(sensor: Sensor?, accuracy: Int) {
59
60 }
61
62 private inner class LevelView(context: Context) : View(context) {
63     private val paintLine: Paint = Paint().apply {
64         color = Color.RED
65         strokeWidth = 10f
66     }
67     private val paintText: Paint = Paint().apply {
68         color = Color.BLACK
69         textSize = 60f
70     }
71
72 @f override fun onDraw(canvas: Canvas) {
73     super.onDraw(canvas)
74     val width = width
75     val height = height
76
77     val centerX = width / 2f
78     val centerY = height / 2f
79     val endX = (centerX + Math.cos(Math.toRadians(roll.toDouble()))) * width / 3).toFloat()
80     val endY = (centerY + Math.sin(Math.toRadians(roll.toDouble()))) * width / 3).toFloat()
81
82     canvas.drawLine( startX: centerX - (endX - centerX), startY: centerY - (endY - centerY), endX, endY, paintLine)
83     canvas.drawText( text: "Кут нахилу: ${"%1f".format(roll)}°", x: 50f, y: height - 100f, paintText)
84 }
85 }
86 }

```

Результати виконання:



